

P_IA006I_2026S1

Tópicos em Sistemas Inteligentes II

2º semestre de 2026

Sistemas biológicos e sociais

Aula 08 – Genética: conceitos, panoramas de adaptabilidade e algoritmos genéticos

Nesta aula tratamos de uma contribuição importante da vertente da biologia para os estudos e conhecimentos da ciência dos sistemas dinâmicos de muitos agentes. Iniciaremos com o desdobramento histórico dos modelos fenomenológicos e matemáticos dos mecanismos genéticos. Duas contribuições importantes foram feitas originalmente com a teoria da evolução de Charles Darwin e a genética de Mendel. No processo de síntese dessas duas descrições denominada de síntese moderna foi criado o conceito de panorama de adaptação, que modela o comportamento de evolução genética de uma espécie em um dado ambiente, que descreve como essa espécie pode encontrar um conjunto de conjunto ótimo de genótipos. John Holland usa esse conceito numa representação computacional, criando o algoritmo genético, que tem grande importância para encontrar estratégias ótimas em ambientes com várias opções de adoção. Os algoritmos genéticos são apresentados em vídeos criados por Victor Pellegrini Mammana no âmbito do Grupo de Estudos sobre a abordagem da Natureza pela complexidade, disponível no Youtube. Um exemplo de determinação da estratégia ótima para um robô catador de latas, exemplo criado por Melanie Mitchell, é proposto como exercício para os alunos usando a plataforma NetLogo.

Tópicos

Tópico_07_01 - Interação sistema ambiente: Panoramas de adaptabilidade

Dos modelos da genética e evolução aos sistemas

Contribuições dos conhecimentos sobre evolução da vida

Linha do Tempo da Biologia Evolutiva

Darwin (1859)

Mendel (1865)

Síntese Moderna (1920–1940)

Contribuições da vertente evolução da vida

Definições e nomenclatura

Cromossomos, genes e alelos

Alelos, genótipo e fenótipo

A transição disciplinar: Da Biologia Evolutiva à Otimização Computacional

Sewall Wright e os “panoramas adaptativos” (década de 1930)

Espaço genético

Representação do processo de evolução– da biologia à computação

John Holland e os algoritmos genéticos (década de 1960–1970)

Espaços de busca

Algoritmos genéticos como ferramentas de otimização de estratégias

Referências seminais

Representação das possibilidades de cruzamento genético e da distribuição da capacidade de adaptação

Resumo simplificado

Dimensões do panorama de adaptação

Considerações sobre os mecanismos e estratégias de busca de melhor adaptação

Considerações sobre o mecanismos e estratégias de busca de melhor adaptação

Distribuições das frequências dos genes (no caso, 2)

Paisagens acidentadas

Panoramas de adaptação: aplicações

Panoramas de adaptação: anotações

Crítérios para concretização do algoritmo genético

Exemplos de aplicações

Exemplos de problemas em que se aplica otimização em panoramas de adaptabilidade

Exemplos de problemas em que se aplica otimização em panoramas de adaptabilidade

Fortalezas dos algoritmos genéticos

Limitações dos algoritmos genéticos

Como codificar as estratégias alternativas

Biblioteca python para algoritmos genéticos

O que o código da DEAP faz

Tópico_07_02

Apresentação do funcionamento dos algoritmos genéticos – Victor Pellegrini Mammana

Bibliografia

John H. Holland, Genetic Algorithms, Scientific American , Vol. 267, No. 1 (JULY 1992), pp. 66-73, [Link](#)

John H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems* (publicado em 1975; edição revisada em 1992) [Link](#)

Melanie Mitchell, Genetic Algorithms: An Overview, Complexity, 1 (1) 31–39, 1995. [Link](#)

Robert Axelrod, Evolving New Strategies: The Evolution of Strategies in the Iterated Prisoner's Dilemma, Adapted from Robert Axelrod, "The Evolution of Strategies in the Iterated Prisoner's Dilemma," in Lawrence Davis (ed.), Genetic Algorithms and Simulated Annealing, (London: Pitman, and Los Altos, CA: Morgan Kaufman, 1987), pp. 32-41. [Link](#)

Sewall Wright, Evolution in mendelian populations, University of Chicago. Chicago. Illinois, Received January 20. 1930 [Link](#)

Sewall Wright, The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution, Proceedings of the Sixth International Congress of genetics, 1932. [Link](#)

M. Mitchell Waldrop, Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos (English Edition) conta a saga do Santa Fe Institute e dos cientistas participantes.

Holland, J. H. (1975). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press. - Livro do fundador dos algoritmos genéticos. Introduz a ideia de representação (cromossomos), operadores de crossover e mutação.

Goldberg, D. E. (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley. - Um dos manuais mais completos, com exemplos detalhados de codificação binária, real e permutações.

- Mitchell, M. (1996). *An Introduction to Genetic Algorithms*. MIT Press. - Texto introdutório acessível; discute representações diferentes e seus impactos.

Vídeos recomendados

Fitness Landscape – Systems Innovation Network – Youtube - [Link](#)

Randy Olson and, Bjørn Østman, Using fitness landscapes to visualize evolution in action, [link](#)

Victor Pellegrini Mammana, Algoritmos genéticos 1 – [Youtube](#)

Victor Pellegrini Mammana, Algoritmos genéticos 2 Continuação – [Youtube](#)

Melanie Mitchell, Introduction to Complexity: Evolving Control Programs for Robby the Robot Part 1

Tarefas Aula_07

Estudar os exemplos de código python que usam bibliotecas do ambiente python. Esses códigos foram criados usando a plataforma ChatGPT e estão parcialmente funcionais. A ideia da tarefa é usá-los como exemplos de uso do algoritmo genético para a busca de máximos de funções. Se o aluno tiver treinamento em codificação de computadores poderá melhorar a função de demonstração da plataforma Python. Isso pode ser feito também interagindo com uma plataforma de IA, como o ChatGPT e o DeepSeek.

demo_alg_gen_GPT.py

demo_alg_gen_GPT_2MAX_Gauss_corrigido.py

demo_alg_gen_GPT_100-x2_func.py

Fitness.py

Fitness_3D.py

PanoramaExemplo.py

Comente em poucas palavras: conseguiu rodar os programas? Explore mais consultando uma plataforma de “IA”, mande o arquivo com o código para análise e peça melhorá-lo.

Instruções básicas

Assegure-se de que tem o pacote python3 instalado no PC e pergunte a uma plataforma de LLM (IA) como rodar um programa python.

Abra o Terminal no Linux ou equivalente no Windows ou Mac e rode:

python3 demo_alg_gen_GPT.py

python3 demo_alg_gen_GPT_2MAX_Gauss_corrigido.py

python3 demo_alg_gen_GPT_100-x2_func.py

python3 PanoramaExemplo.py

python3 Fitness.py

python3 Fitness_3D.py